

Contenido

Introducción	4
Introducción a los sensores avanzados y biométricos	5
Tipos de sensores.....	5
Diferencia con sensores básicos	6
Importancia actual de este tipo de sensores.....	7
Beneficios de este tipo de sensores	8
Crecimiento de estos sensores en dispositivos Android	9
Sensores de huellas dactilares	10
¿Cómo funcionan los sensores de huellas dactilares?	10
Ventajas y limitaciones de los sensores de huellas dactilares	11
Usos y ejemplos cotidianos de sensores de huellas dactilares.....	12
Evolución general de los sensores de huellas dactilares.	13
Reconocimiento facial y de iris	13
¿Qué son los sensores de reconocimiento facial?	13
Ventajas	14
Usos comunes	14
¿Qué son los sensores de reconocimiento de iris?	15
Ventajas	16
Usos comunes	16
Comparación general entre ambos	17
Sensores biométricos de salud y bienestar	17
¿Dónde se encuentran?	18
Usos prácticos en el día a día.....	19
Beneficios para el área de medicina	19
Ejemplos de estos sensores	20
Seguridad, privacidad y aspectos futuros	20
¿Cómo se protegen los datos que recolectan estos sensores?.....	20
Riesgos principales.....	21
Consejos generales para los usuarios	21
Tendencias futuras	22

Conclusión.....	24
Referencias	25

Introducción

Los sensores avanzados y biométricos representan uno de los avances más significativos en los dispositivos móviles modernos, a diferencia de los sensores básicos, que se limitan a detectar movimiento, luz o proximidad, los sensores avanzados son capaces de capturar información mucho más compleja: desde rasgos físicos únicos de cada persona, como la huella dactilar, el rostro o el iris, hasta señales internas del cuerpo humano, como el ritmo cardíaco o el nivel de oxígeno en la sangre. Esta capacidad ha transformado los teléfonos Android en herramientas de seguridad personal, monitoreo de salud e identificación digital, todo en un solo dispositivo.

El presente trabajo busca explorar de forma detallada el mundo de los sensores avanzados y biométricos integrados en dispositivos Android, para ello se parte de una introducción general sobre qué son estos sensores, cómo se diferencian de los básicos y por qué su importancia ha crecido tanto en los últimos años, posteriormente, se profundiza en tres tipos de sensores biométricos clave: los lectores de huellas dactilares, los sistemas de reconocimiento facial y de iris, y los sensores biométricos enfocados en la salud y el bienestar, que han ganado gran protagonismo con la popularización de los smartwatches y wearables.

Finalmente, se aborda un aspecto fundamental que va más allá de la tecnología en sí: la seguridad, la privacidad y el futuro de estos sensores. La información biométrica es única e irremplazable, lo que plantea desafíos importantes sobre cómo protegerla, qué riesgos enfrentan los usuarios y hacia dónde avanza esta tecnología. A lo largo del informe se busca ofrecer una visión equilibrada que combine el funcionamiento técnico con sus implicaciones prácticas en el día a día.

Introducción a los sensores avanzados y biométricos

Los sensores avanzados son dispositivos que capturan información del entorno o de un sistema con mayor precisión, capacidad de procesamiento o funcionalidad que un sensor básico. Pueden medir variables complejas y a menudo incluyen capacidades de comunicación, calibración automática o integración con inteligencia artificial.

Tipos de sensores

Sensores Ópticos: Está formado por cámaras de vídeo de tipo CCD (Dispositivo de carga acoplada), contiene píxeles, donde estos se ven estimulados con la luz que incide sobre él y almacena una pequeña carga de electricidad.

Sensores Termoeléctricos: Estos sensores utilizan un sistema único para reproducir el dedo completo arrastrándolo a través del sensor aquí se mide la temperatura diferencial entre las crestas papilares y el aire retenido en los surcos, también es útil en condiciones no adecuadas como (frío, calor, humedad y suciedad).

Sensores Capacitivos: Es reconocido por tener la facilidad de reconocimiento de huella dactilar, ya que genera una imagen de la cresta y valles del dedo, además cuenta con una lámina cubierta por una malla de sensores eléctricos. Donde al situar el dedo sobre el sensor, se crea un flujo eléctrico según la forma de cada huella que es el que forma la imagen.

Sensores E-Field (de Campo Eléctrico): Funciona con una antena que mide el campo eléctrico formado entre dos capas conductoras, donde esta tecnología afirma que es útil para cualquiera y donde se puede trabajar bajo cualquier condición, como lo es la piel húmeda, seca o dañada. Además, funciona como una antena que mide el campo eléctrico y donde se amplifica la señal para poder medirla correctamente, además se puede reproducir una imagen más nítida de la huella dactilar a comparación de un sensor óptico o capacitivo.

Diferencia con sensores básicos

Los sensores básicos y los sensores avanzados cumplen funciones muy diferentes en los dispositivos Android. Los sensores básicos son aquellos que detectan condiciones del entorno o del movimiento del teléfono que tiene como objetivo principal ayudar al dispositivo a funcionar de forma más cómoda e inteligente en el día a día. Ejemplos comunes de estos sensores son el acelerómetro, el giroscopio, el sensor de proximidad, el sensor de luz ambiental y la brújula. Estos sensores permiten acciones como rotar automáticamente la pantalla cuando inclinamos el teléfono, ajustar el brillo según la luz del lugar, apagar la pantalla durante una llamada o mostrar la dirección correcta en aplicaciones de mapas.

Por otro lado, los sensores avanzados y biométricos van un paso más allá. Estos sensores están diseñados para reconocer características únicas de cada persona o para monitorear datos relacionados con la salud del usuario ya que en lugar de solo detectar movimiento o luz, identifican a quién está usando el dispositivo o miden cómo se encuentra su cuerpo. Entre los más comunes encontramos el sensor de huellas dactilares, el reconocimiento facial, el reconocimiento de iris, el sensor de ritmo cardíaco y el sensor de oxígeno en la sangre. Su propósito principal es mejorar la seguridad del dispositivo y ofrecer herramientas para cuidar la salud de forma continua.

La diferencia más importante entre ambos tipos de sensores radica en el tipo de información que recolectan y el nivel de privacidad que involucran. Los sensores básicos captan datos generales del entorno o del movimiento del teléfono, por lo que no identifican personalmente al usuario y representan un bajo riesgo de privacidad. En cambio, los sensores avanzados y biométricos manejan información personal y única de cada individuo, como la huella digital, el rostro o los signos vitales. Esto los hace mucho más útiles para tareas de seguridad y salud, pero también los convierte en datos más sensibles que deben protegerse adecuadamente

Importancia actual de este tipo de sensores

Los sensores avanzados son fundamentales hoy por ser el puente entre el mundo físico y digital, permitiendo la automatización, monitorización en tiempo real y la toma de decisiones basada en datos además de que impulsan la Industria 4.0, la salud, las ciudades inteligentes y la eficiencia energética al convertir magnitudes físicas en información digital.

Importancia actual de los sensores avanzados:

- **Industria 4.0 y Mantenimiento Predictivo:** Permiten el monitoreo de maquinaria en tiempo real, lo que minimiza tiempos de inactividad, reduce costos de mantenimiento y mejora la eficiencia productiva.
- **Robótica y automatización:** Son esenciales para que robots perciban su entorno, detecten obstáculos y ajusten movimientos con precisión.
- **Internet de las Cosas (IoT) y Ciudades Inteligentes:** Conectan infraestructuras (agua, tráfico, energía) a la red, facilitando una gestión inteligente de los recursos.
- **Salud y Dispositivos Portátiles:** La nanotecnología y los sensores MEMS permiten dispositivos portátiles de alta precisión para monitorear la salud.
- **Sistemas de Asistencia al Conductor (ADAS):** La fusión multisensorial recopila datos del entorno para mejorar la seguridad en vehículos autónomos y semiautónomos.
- **Eficiencia Energética y Sostenibilidad:** Optimizan el consumo de energía y agua al proporcionar datos precisos sobre el uso de recursos.

Beneficios de este tipo de sensores

Los sensores avanzados y biométricos han transformado significativamente la forma en que los usuarios interactúan con los dispositivos Android, aportando múltiples ventajas en términos de comodidad, seguridad y funcionalidad.

En primer lugar, estos sensores destacan por ofrecer mayor comodidad y rapidez a diferencia de los métodos tradicionales de autenticación, como contraseñas o patrones, estos sensores permiten desbloquear el dispositivo mediante un simple toque o reconocimiento facial.

Otro aspecto fundamental es la mejora en la seguridad, los sensores biométricos se basan en características únicas de cada individuo, como la huella dactilar o el rostro, lo que dificulta considerablemente el acceso no autorizado. Esta capa adicional de protección resulta especialmente útil en aplicaciones sensibles, como las relacionadas con servicios bancarios o pagos digitales.

Asimismo, estos sensores contribuyen a una mejor experiencia de usuario. Las acciones se ejecutan de forma más intuitiva y natural, permitiendo, por ejemplo, autorizar transacciones o acceder a aplicaciones seguras de manera casi instantánea.

Por otro lado, en el ámbito de la salud, los sensores biométricos permiten un monitoreo continuo del bienestar. A través de dispositivos como teléfonos inteligentes o relojes, los usuarios pueden supervisar indicadores como el ritmo cardíaco, el nivel de oxígeno en sangre o la calidad del sueño, facilitando el cuidado personal sin necesidad de equipos médicos especializados, estos avances favorecen una mayor integración entre el usuario y la tecnología, haciendo que los dispositivos sean más personalizados, accesibles y útiles en la vida diaria.

Crecimiento de estos sensores en dispositivos Android

El crecimiento de los sensores avanzados y biométricos en dispositivos Android ha sido muy rápido en los últimos años. Antes del 2014, estos sensores eran poco comunes y solo aparecían en algunos teléfonos de gama alta. La mayoría de los usuarios todavía usaban contraseñas o patrones para desbloquear sus celulares.

A partir del 2014-2015, los sensores de huellas dactilares comenzaron a popularizarse en Android. Marcas como Samsung, HTC y Motorola empezaron a incluir lectores de huella en sus modelos, lo que marcó el inicio de la biometría en el sistema operativo Android.

Entre el 2016 y 2018, el reconocimiento facial ganó terreno como una opción más cómoda. Aunque al principio era simple usando solo la cámara frontal, mejoró con el tiempo. Además, aparecieron los primeros sensores de salud, como el ritmo cardíaco en smartwatches y algunos teléfonos.

Un gran avance ocurrió en el 2019, cuando Samsung lanzó el Galaxy S10 con sensor de huella bajo la pantalla. Esto permitió eliminar el botón físico y hacer los teléfonos más modernos. Desde entonces, los sensores de huella bajo pantalla se volvieron comunes en muchos dispositivos Android.

En los años 2020 a 2023, los sensores biométricos de salud se expandieron rápidamente. Sensores para medir ritmo cardíaco, nivel de oxígeno en la sangre y calidad del sueño se integraron en la mayoría de los smartphones y especialmente en smartwatches Android. Al mismo tiempo, el reconocimiento facial mejoró con el uso de inteligencia artificial.

Hoy en día (2024-2026), casi todos los teléfonos Android de gama media y alta incluyen al menos huella dactilar o reconocimiento facial. Los sensores de salud son cada vez más precisos y se combinan con aplicaciones como Google Fit. Se espera que este crecimiento continúe, con mayor integración de biometría multimodal y mayor enfoque en la privacidad y el procesamiento local de datos.

Sensores de huellas dactilares

Un sensor de huellas dactilares, también conocido como lector de huella digital, es un dispositivo electrónico capaz de capturar, registrar e identificar las huellas dactilares de una persona. Forma parte de la tecnología biométrica, la cual se basa en medir características físicas únicas del ser humano para fines de identificación y seguridad.

Estas características biométricas deben cumplir con tres condiciones fundamentales: ser universales, es decir, presentes en todos los seres humanos; ser únicas en cada individuo; y ser medibles o registrables. En el caso de las huellas dactilares, el sensor captura la imagen de las crestas papilares de los dedos, las cuales forman relieves y patrones que son completamente distintos de una persona a otra.

Todos los sensores de este tipo cuentan con una pieza sensible al tacto, y aunque generalmente se utilizan el dedo pulgar o índice, la mayoría es capaz de reconocer cualquier dedo. Su popularidad ha crecido significativamente con la incorporación de esta tecnología en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles.

La razón principal de su auge radica en las limitaciones de los métodos de seguridad tradicionales: las contraseñas pueden olvidarse o robarse, y las tarjetas inteligentes pueden perderse. En cambio, las huellas dactilares son intransferibles, imposibles de olvidar y sumamente difíciles de falsificar, lo que las convierte en una de las formas de autenticación más seguras y prácticas disponibles hoy en día.

¿Cómo funcionan los sensores de huellas dactilares?

El funcionamiento de un sensor de huellas dactilares sigue un proceso que, aunque ocurre en fracciones de segundo, involucra varias etapas importantes.

1. Captura de la imagen: Todo comienza cuando el usuario coloca su dedo sobre el sensor. En ese momento, el dispositivo escanea la superficie del dedo para obtener una imagen detallada de sus crestas y valles. Dependiendo del tipo de tecnología que utilice el sensor, este proceso puede realizarse mediante luz, electricidad o sonido.

2. Tipos de escaneo:

- **Óptico:** utiliza luces LED para iluminar el dedo. Las crestas y los valles reflejan la luz de manera distinta, y una cámara captura esas diferencias para formar una imagen digital.
- **Capacitivo:** emplea pequeños circuitos eléctricos que detectan variaciones en la carga eléctrica entre las crestas y los valles del dedo.
- **Ultrasónico:** emite ondas de sonido de alta frecuencia que rebotan de forma diferente según la profundidad de las crestas, generando un mapa tridimensional más detallado.

3. Extracción de características: Una vez capturada la imagen, el sistema identifica puntos únicos conocidos como *minucias*, que incluyen terminaciones de crestas y bifurcaciones. Estos puntos se registran con su ubicación y dirección exacta.

4. Creación de la plantilla: Las características extraídas se convierten en una representación matemática cifrada llamada plantilla. Esta no contiene la imagen real de la huella, sino únicamente valores numéricos, lo que garantiza mayor seguridad.

5. Verificación Al momento de autenticarse, el sistema compara el nuevo escaneo con las plantillas almacenadas. Si la coincidencia supera un umbral establecido, el acceso es concedido, todo en menos de un segundo.

Ventajas y limitaciones de los sensores de huellas dactilares

Ventajas

- Son rápidos: la autenticación se completa en menos de un segundo.
- Son altamente precisos, con tasas de acierto superiores al 99%.
- Las huellas no se pueden olvidar, compartir ni robar mediante phishing.
- Son difíciles de falsificar, ya que replicarlas requiere equipos muy sofisticados.
- Son accesibles, económicos y fáciles de instalar.
- Son compatibles con múltiples dispositivos y plataformas.

Limitaciones

- En uso compartido pueden ser poco higiénicos, requiriendo limpieza frecuente.

- La piel seca, con callos o dañada puede dificultar el reconocimiento.
- Los sensores de menor calidad son más propensos a errores y más fáciles de engañar.
- No funcionan para autenticación remota, ya que requieren presencia física.
- Pueden ser una barrera para personas con discapacidades en los dedos o manos.

Usos y ejemplos cotidianos de sensores de huellas dactilares.

Los sensores de huellas dactilares están presentes en muchos aspectos de la vida diaria.

Estos son algunos de sus usos más comunes:

- **Teléfonos y dispositivos móviles:** se utilizan para desbloquear smartphones, tabletas y laptops de forma rápida y segura.
- **Aplicaciones bancarias y pagos:** permiten autorizar transacciones y acceder a billeteras digitales sin necesidad de contraseñas.
- **Control de acceso en oficinas y edificios:** reemplazan las tarjetas de acceso para permitir o restringir la entrada a áreas específicas.
- **Registro de asistencia laboral:** las empresas los usan para registrar entradas y salidas de empleados, conectándose directamente con los sistemas de nómina.
- **Cerraduras inteligentes:** permiten el acceso a hogares sin necesidad de llaves físicas ni códigos.
- **Banca y finanzas:** los bancos los utilizan para verificar la identidad del cliente y reducir el fraude.
- **Documentos de identidad y control fronterizo:** se emplean en cédulas, pasaportes biométricos y puntos de control migratorio.
- **Investigaciones forenses:** son una herramienta clave en la identificación de personas en el ámbito legal y policial.
- **Registro de votantes:** garantizan la identidad del elector en procesos electorales.

Evolución general de los sensores de huellas dactilares.

La tecnología biométrica ha evolucionado durante décadas hasta alcanzar la fiabilidad necesaria para su uso en el control de acceso y la seguridad electrónica avanzada.

Sus orígenes no son tecnológicos sino forenses. Desde el siglo XIX, pioneros como Galton y Vucetich sentaron las bases de la dactiloscopia, que inicialmente se usó en investigaciones criminales y luego se expandió al control de identidad y la seguridad pública.

Con el tiempo surgieron distintos tipos de sensores: desde los primeros escáneres ópticos que prevalecieron en los inicios de la autenticación biométrica, hasta los capacitivos que dominan hoy en día, y los más recientes sensores ultrasónicos.

Aunque varios dispositivos incorporaron sensores de huellas desde inicios de los 2000, fue en 2013 cuando Apple los popularizó masivamente al incluirlos en el iPhone 5S, impulsando al resto de fabricantes a adoptarlos como estándar.

Posteriormente, los sensores migraron hacia el interior de las pantallas, marcando un hito en la innovación de los dispositivos móviles y representando un avance tanto en seguridad como en diseño. Hoy en día ya no son solo una característica adicional, sino una expectativa estándar en la experiencia del usuario.

Reconocimiento facial y de iris

¿Qué son los sensores de reconocimiento facial?

Un sensor de reconocimiento facial es un dispositivo (normalmente una cámara, sola o acompañada de iluminadores y sensores de profundidad) que captura la imagen del rostro de una persona para que un algoritmo extraiga sus rasgos únicos y los compara contra una base de datos. El sistema detecta el rostro, extrae puntos clave (como ojos, mandíbula o nariz) y los convierte en una plantilla digital o representación matemática.

No todos los sensores son iguales. El reconocimiento facial 2D captura una imagen plana y la compara con datos almacenados; es más rápido pero más sensible a variaciones de iluminación o ángulo. El 3D usa sensores de profundidad para capturar un modelo más

detallado del rostro, mejorando la precisión. Un buen ejemplo es Face ID de Apple: consta de dos partes: un módulo "Romeo" que proyecta más de 30,000 puntos infrarrojos sobre el rostro, y un módulo "Juliet" que lee el patrón. El patrón se envía a un "Secure Enclave" local en el procesador del dispositivo para confirmar la coincidencia. También existen sensores RGB tradicionales, cámaras infrarrojas (NIR) y sensores térmicos según el caso de uso.

Ventajas

- Funciona con hardware estándar: una simple cámara basta como sensor en la mayoría de los casos.
- Verificación sin contacto físico, lo que la hace higiénica y rápida.
- Operación pasiva: puede capturar la identidad sin que el usuario tenga que detenerse o realizar acciones específicas.
- Captura a distancia (entre 0.5 y 3 metros, e incluso más con cámaras avanzadas).
- Alta precisión en condiciones ideales, con algoritmos modernos que superan el 99% de exactitud.
- Escalabilidad: se integra fácilmente a infraestructura existente como CCTV, smartphones y laptops.
- Bajo costo de implementación comparado con otras biometrías.
- Amplia familiaridad del usuario, lo que reduce la curva de adopción.
- Compatible con sistemas de IA y aprendizaje profundo, lo que permite mejoras continuas en precisión.
- Permite procesar grandes volúmenes de imágenes y video en tiempo real.

Usos comunes

Sus aplicaciones son amplias y cada vez más cotidianas.

- En dispositivos personales se usa para: desbloquear smartphones y autorizar pagos (Face ID en iOS, Face Unlock en Android).

- En aeropuertos e inmigración, muchos países han desplegado puertas automáticas (eGates) que comparan el rostro del pasajero con la imagen almacenada en su pasaporte.
- Otros usos incluyen:
 - Control de acceso a edificios
 - Onboarding digital
 - Verificación KYC en bancos
 - Identificación de sospechosos por parte de fuerzas policiales
 - Filtros de realidad aumentada como los de Snapchat o Instagram.

¿Qué son los sensores de reconocimiento de iris?

Un sensor de reconocimiento de iris es una cámara especializada que captura una imagen de alta resolución del iris (el anillo coloreado alrededor de la pupila) usando luz infrarroja cercana, para luego analizar sus patrones únicos. El reconocimiento de iris es un método automatizado de identificación biométrica que usa técnicas de reconocimiento de patrones matemáticos sobre imágenes de video de uno o ambos iris de una persona, cuyos patrones complejos son únicos, estables y pueden verse desde cierta distancia.

Es importante no confundirlo con el escaneo de retina, que es otra tecnología distinta. El reconocimiento de iris simplemente toma una foto del iris usando una cámara infrarroja. Los escaneos de retina, en cambio, disparan un haz de luz infrarroja de baja energía dentro del ojo de la persona.

Técnicamente, el sensor utiliza luz infrarroja cercana (NIR) en lugar de luz visible. Estas cámaras usan sensores de infrarrojo cercano (NIR) para capturar los detalles minuciosos e intrincados del iris con mucha mayor precisión que la luz visible (VIS), que puede contaminar la muestra. El proceso interno es bastante elegante: primero se detecta la ubicación de la pupila, luego se detectan el iris y los párpados. Las partes innecesarias (o también llamadas ruido), como párpados y pestañas, se excluyen para recortar solo la parte del iris, que luego se divide en bloques y se convierte en valores característicos. El algoritmo clásico desarrollado por John Daugman convierte esos patrones en un

código binario llamado IrisCode, y dos códigos se comparan usando una métrica llamada distancia de Hamming.

Ventajas

- Una de las biometrías más precisas que existen, con tasas de falsa coincidencia extremadamente bajas.
- El iris contiene aproximadamente 240 puntos de reconocimiento, más que la huella dactilar o el rostro.
- Patrón estable durante toda la vida (se forma desde la infancia y no cambia con la edad).
- Capaz de distinguir entre gemelos idénticos.
- Funciona aunque el usuario lleve sombrero, mascarilla, anteojos o guantes.
- Operativa en oscuridad total gracias a la iluminación infrarroja.
- Reconocimiento sin contacto físico, lo que la hace higiénica.
- El iris es una característica interna, difícil de obtener o duplicar sin consentimiento.
- Permite usar el ojo izquierdo y derecho como identificadores independientes (doble verificación).

Usos comunes

El reconocimiento de iris se usa típicamente en escenarios donde la precisión y la seguridad importan más que la comodidad masiva. La tecnología fue implementada en Pakistán para el proyecto de repatriación de UNHCR para controlar la distribución de ayuda a refugiados afganos. La base de datos tiene más de 1.3 millones de plantillas de código de iris y alrededor de 4,000 registros por día. La comparación uno a mucho toma 1.5 segundos contra 1.3 millones de códigos de iris. También se usa en hospitales para identificación de pacientes (sistema RightPatient en hospitales Novant Health), en aeropuertos para control fronterizo, en programas nacionales de identidad como Aadhaar en India, en sistemas de control de acceso a instalaciones de alta seguridad como bases militares o centros de datos

Comparación general entre ambos

Criterio	Reconocimiento facial	Reconocimiento de iris
Qué analiza	Geometría y rasgos del rostro completo (distancia entre ojos, forma de nariz, mandíbula)	Patrones únicos del iris (criptas, surcos, pecas)
Hardware necesario	Cámara estándar (RGB), opcionalmente con sensores 3D/IR	Cámara especializada con iluminación infrarroja cercana (NIR)
Costo	Bajo a medio (aprovecha cámaras existentes)	Alto (requiere hardware especializado)
Precisión	Alta, hasta >99% en condiciones ideales, pero afectada por iluminación, ángulo y oclusiones	Muy alta; entre las más precisas que existen, prácticamente sin falsas coincidencias
Distancia de captura	Funciona desde lejos (0.5 a 3 m, incluso más con cámaras avanzadas)	Cercana (típicamente 20–50 cm), aunque hay sistemas que llegan a varios metros
Funciona con obstáculos	Limitado: mascarillas, gafas oscuras o sombreros pueden afectar	Funciona con anteojos, lentes de contacto transparentes, mascarillas y sombreros
Vulnerabilidad a spoofing	Mayor: fotos, videos, máscaras pueden engañar sistemas básicos	Menor, pero no nula: lentes de contacto con patrones impresos pueden intentar engañarlo

Sensores biométricos de salud y bienestar

Los sensores biométricos son dispositivos electrónicos diseñados para capturar, medir y analizar características fisiológicas o biológicas del cuerpo humano. En el contexto de la salud y el bienestar, estos sensores permiten obtener datos en tiempo real sobre el estado físico de una persona, transformando señales biológicas en información digital procesable.

En dispositivos móviles como smartphones y smartwatches, estos sensores están integrados en sistemas compactos que combinan hardware especializado con software avanzado, incluyendo procesamiento de señales y algoritmos de inteligencia artificial para interpretar los datos

Entre las principales variables que miden se encuentran:

- **Frecuencia cardíaca (HR):** Se obtiene mediante fotopletismografía (PPG), una técnica óptica que utiliza LEDs (generalmente verdes) y fotodiodos para detectar variaciones en el volumen sanguíneo bajo la piel.
- **Saturación de oxígeno (SpO2):** Se mide utilizando luz roja e infrarroja. La absorción diferencial de estas longitudes de onda por la hemoglobina permite estimar el nivel de oxigenación en la sangre.
- **Actividad física:** Sensores como acelerómetros y giroscopios registran movimiento, orientación y patrones de desplazamiento.
- **Calidad del sueño:** Se infiere a partir de datos combinados de movimiento, frecuencia y variabilidad cardíacas (HRV).
- **Electrocardiograma (ECG):** Algunos dispositivos incorporan electrodos que capturan señales eléctricas del corazón, permitiendo detectar irregularidades como arritmias.
- **Estrés y recuperación:** Se calculan mediante análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), un indicador del sistema nervioso autónomo.

¿Dónde se encuentran?

Estos sensores están integrados principalmente en:

- **Smartphones:**
Algunos modelos incluyen sensores ópticos o utilizan la cámara y el flash para medir la frecuencia cardíaca.
- **Smartwatches:**
Dispositivos avanzados que combinan múltiples sensores (PPG, ECG, SpO2, acelerómetro).

- **Pulseras fitness (wearables):** Versiones más ligeras enfocadas en actividad física y monitoreo básico.
- **Ropa inteligente (menos común):** Incorpora sensores textiles para medición continua.

Estos dispositivos integran hardware biométrico con software avanzado, incluyendo procesamiento de señales digitales y algoritmos de machine learning para interpretar los datos.

Usos prácticos en el día a día

En el entorno cotidiano, los sensores biométricos permiten:

- Monitoreo continuo de la salud sin intervención médica directa.
- Seguimiento de actividad física (pasos, calorías, rendimiento).
- Optimización del descanso mediante análisis del sueño.
- Detección temprana de anomalías como ritmos cardíacos irregulares.
- Evaluación del estrés y recuperación física.
- Retroalimentación en tiempo real durante entrenamientos.

Esto permite a los usuarios tomar decisiones informadas sobre su salud y hábitos diarios.

Beneficios para el área de medicina

Desde una perspectiva clínica, estos sensores aportan ventajas significativas:

- **Monitoreo remoto de pacientes:** Permite seguimiento continuo sin necesidad de hospitalización.
- **Medicina preventiva:** Identificación temprana de condiciones como arritmias o hipoxia.
- **Datos longitudinales:** Generación de grandes volúmenes de datos a lo largo del tiempo, útiles para análisis clínicos.

- **Telemedicina:** Facilita consultas médicas a distancia con datos objetivos del paciente.
- **Reducción de costos en salud:** Disminuye la necesidad de visitas presenciales y hospitalizaciones.

Ejemplos de estos sensores

Algunos ejemplos relevantes incluyen:

- Sensores ópticos de frecuencia cardíaca (PPG).
- Sensores de oxígeno en sangre (SpO2).
- Sensores ECG integrados en smartwatches.
- Acelerómetros y giroscopios para actividad física.
- Sensores de temperatura corporal (en modelos recientes).
- Sensores de conductividad de la piel (EDA) para estrés.

Seguridad, privacidad y aspectos futuros

Cuando usamos la huella o el rostro para desbloquear el celular, estamos compartiendo información muy distinta a una contraseña una clave se puede cambiar si alguien la roba a diferencia de una huella o un rostro nos acompañan toda la vida. Por eso los celulares Android protegen estos datos con varias capas de seguridad y existen leyes que obligan a cuidarlos.

¿Cómo se protegen los datos que recolectan estos sensores?

Los teléfonos Android modernos tienen una especie de una protección dentro del procesador, llamada técnicamente *TEE (Trusted Execution Environment)*. Funciona aislada del resto del sistema, así que aunque un virus infecte el celular, no puede entrar a esa zona donde se guardan las huellas y rostros. Algunos modelos como los Pixel añaden un chip extra llamado StrongBox que hace que estos sean aún más resistente a ataques físicos.

Aquí hay un punto clave que mucha gente desconoce: el celular no guarda fotos de tu huella o rostro. Lo que guarda son plantillas matemáticas cifradas, una serie de números

que describen los puntos únicos de tu huella o las distancias entre los rasgos de tu cara y esa información nunca sale del teléfono: cuando una app bancaria pide tu huella, solo recibe un “sí” o “no” a través de la BiometricPrompt API, nunca la imagen real.

Para los datos de salud (ritmo cardíaco, oxígeno, pasos), android usa Health Connect, una herramienta donde tú decides qué app accede a qué dato. En el lado legal, en Europa el GDPR considera estos datos como sensibles, y en Panamá la **Ley 81 de 2019** hace lo mismo, supervisada por la ANTAL.

Riesgos principales

- Suplantación o spoofing: engañar al sensor con fotos, máscaras 3D, dedos de silicona o *deepfakes* (videos generados por IA). Los celulares de gama baja son los más vulnerables.
- Filtración de bases de datos: si una empresa pierde sus registros biométricos, las víctimas no pueden “cambiar” su rostro como cambian una contraseña.
- Apps maliciosas: piden permisos exagerados a la cámara, micrófono o datos de salud, aunque no los necesiten.
- Sesgo algorítmico: un estudio del *NIST* mostró que muchos sistemas de reconocimiento facial fallan entre 10 y 100 veces más con mujeres, adultos mayores y personas no caucásicas.
- Coerción física: alguien puede forzarte a poner el dedo o mirar el celular. Por eso Android exige PIN tras 24 horas o tres intentos fallidos.

Consejos generales para los usuarios

En general solo deben tener cuidado donde suben su biométricos y principalmente saber dónde los usan:

- Combinar biometría con un PIN robusto (mínimo 6 dígitos, evitando fechas obvias).
- Mantener Android y las apps actualizadas, ya que muchos parches corrigen fallos en los sensores.

- Revisar permisos en Configuración → Privacidad: ¿por qué una linterna necesitaría acceso al rostro?
- Descargar apps solo desde Google Play Store y desconfiar de servicios que pidan subir fotos del rostro o huella a un servidor externo.
- Activar Find My Device para localizar, bloquear o borrar el celular en caso de robo.
- Hay que recordar que la biometría es para siempre: una contraseña filtrada se cambia en cinco minutos; una huella filtrada, no.

Tendencias futuras

Como tendencias principales tenemos a:

- Biometría multimodal: combinar rostro + voz + huella a la vez para hacer casi imposible la suplantación.
- Procesamiento con IA en el dispositivo: chips como Google Tensor o Snapdragon ejecutan reconocimiento avanzado *sin enviar nada a internet*, mejorando velocidad y privacidad.
- Biometría conductual: el teléfono aprende cómo escribes, cómo lo sostienes y cómo caminas con él, creando autenticación continua y silenciosa.
- Sensores de salud avanzados: presión arterial sin banda y glucosa sin pinchazos, todavía en desarrollo.
- Passkeys (FIDO2): reemplazan contraseñas usando tu huella o rostro. Tu biometría nunca viaja por internet, solo una firma digital. Google, Apple y Microsoft ya las adoptan.

- Más regulación: leyes como el *AI Act* europeo limitan la vigilancia masiva con reconocimiento facial.

Conclusión

A lo largo de este trabajo se exploró el papel que cumplen los sensores avanzados y biométricos en los dispositivos Android, abordando desde sus fundamentos hasta sus implicaciones futuras. En la introducción al tema se evidenció que estos sensores se diferencian de los básicos no solo por su precisión, sino por la capacidad de capturar información compleja y, en muchos casos, única de cada persona. Su crecimiento ha sido acelerado en la última década, pasando de ser una característica de gama alta a convertirse en un estándar presente en casi todos los smartphones actuales, gracias a su aporte en comodidad, seguridad e integración con la salud.

Los sensores de huellas dactilares fueron el primer paso masivo hacia la biometría móvil. Su evolución, desde los modelos ópticos iniciales hasta los actuales sensores capacitivos y ultrasónicos bajo pantalla, ha demostrado que la combinación entre rapidez, precisión y bajo costo los ha vuelto el método de autenticación biométrica más extendido en dispositivos Android, presente tanto en el desbloqueo cotidiano como en aplicaciones bancarias, control de acceso y procesos de identificación oficial.

Por su parte, el reconocimiento facial y de iris representan un nivel superior de identificación biométrica. El reconocimiento facial destaca por su comodidad y operación sin contacto, aprovechando hardware ya disponible como la cámara frontal, mientras que el reconocimiento de iris ofrece una de las tasas de precisión más altas del mercado, siendo prácticamente inviolable bajo condiciones ideales. Cada uno tiene sus propias ventajas, limitaciones y casos de uso, lo que demuestra que no existe una única tecnología biométrica universal, sino soluciones complementarias adaptadas a distintos escenarios.

En conclusión, los sensores avanzados y biométricos no son solo un avance técnico, sino una transformación en la manera en que las personas interactúan con sus dispositivos. Su éxito a largo plazo dependerá del equilibrio entre innovación, seguridad y respeto a la privacidad, asegurando que la tecnología siga al servicio del usuario y no al revés.

Referencias

- [1] "Sensores biométricos: definición y principales usos," Visitentry. [En línea]. Disponible en: <https://www.visitentry.com/blog/nwarticle/109/4/sensores-biomtricos-definicion-y-principales-usos>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.
- [2] "¿Qué es un sensor?," Dewesoft. [En línea]. Disponible en: <https://dewesoft.com/es/blog/que-es-un-sensor>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.
- [3] "Intro to Sensors," REV Robotics. [En línea]. Disponible en: <https://docs.revrobotics.com/duo-control/sensors/intro-to-sensors>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.
- [4] "Smart Sensor Technology," IEEE Digital Reality. [En línea]. Disponible en: <https://digitalreality.ieee.org/publications/smart-sensor-technology/>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.
- [5] Artículo en ScienceDirect. [En línea]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666351121000310>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.
- [6] "IoT Sensors in the Enterprise," InfoQ. [En línea]. Disponible en: <https://www.infoq.com/articles/iot-sensors-enterprise/>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.
- [7] "Advantages of Modern Sensors," Bxuan Sensor. [En línea]. Disponible en: <https://www.bxuansensor.com/es/blog/what-are-the-key-advantages-of-using-modern-sensors>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.
- [8] "Facial recognition system," Wikipedia. [En línea]. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Facial_recognition_system. Consultado el: 3 de mayo de 2026.
- [9] "Iris recognition," Wikipedia. [En línea]. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_recognition. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[10] "Acerca de Face ID," Apple Support. [En línea]. Disponible en: <https://support.apple.com/es-us/102381>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[11] "Facial Recognition Technology," Innovatrics. [En línea]. Disponible en: <https://www.innovatrics.com/facial-recognition-technology/>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[12] "Face Recognition," Signicat. [En línea]. Disponible en: <https://www.signicat.com/blog/face-recognition>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[13] "Iris Recognition Biometric Technology," Security101. [En línea]. Disponible en: <https://www.security101.com/blog/part-4-iris-recognition-biometric-technology>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[14] "Iris Recognition," Aware. [En línea]. Disponible en: <https://www.aware.com/iris-recognition/>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[15] "Iris Recognition," NEC. [En línea]. Disponible en: <https://www.nec.com/en/global/solutions/biometrics/iris/index.html>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[16] "Sensor de huella digital," Wikipedia. [En línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_huella_digital. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[17] "Cómo funcionan los sensores de huellas digitales," Advance Fingerprints. [En línea]. Disponible en: <https://advancefingerprints.com/como-funcionan-los-sensores-de-huellas-digitales/>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[18] "Lector de huella: cómo funciona," Nuoplanet. [En línea]. Disponible en: <https://blog.nuoplanet.com/lector-de-huella-como-funciona>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[19] "Fingerprint Authentication," Oloid. [En línea]. Disponible en: <https://www.oid.com/blog/fingerprint-authentication>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[20] "The 4 Fingerprint Sensor Types," Aratek. [En línea]. Disponible en: <https://www.aratek.co/es/news/the-4-fingerprint-sensor-types>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[21] "¿Qué es la biometría?," CDV Ibérica. [En línea]. Disponible en: <https://www.cdviberica.com/es/que-es-la-biometria/>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[22] "Historia de la dactiloscopia," DCZogbi. [En línea]. Disponible en: <https://dczogbi.com/historia-de-la-dactiloscopia/>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[23] "Sensor de huellas dactilares," Ayuda Ley Protección Datos. [En línea]. Disponible en: <https://ayudaleyprotecciondatos.es/2020/05/18/sensor-huellas-dactilares/>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[24] "Sensores de huellas dactilares," HardZone. [En línea]. Disponible en: <https://hardzone.es/2018/04/20/sensores-huellas-dactilares/>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[25] "Sensor de huellas bajo pantalla," Recursos CGI. [En línea]. Disponible en: <https://www.recursoscgi.com/sensor-de-huellas-bajo-pantalla-evolucion-y-futuro>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[26] "Biometric Authentication," Android Open Source Project. [En línea]. Disponible en: <https://source.android.com/docs/security/features/biometric>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[27] "Biometric Authentication," Android Developers. [En línea]. Disponible en: <https://developer.android.com/identity/sign-in/biometric-auth>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[28] “Health Connect,” Android Developers. [En línea]. Disponible en: <https://developer.android.com/health-and-fitness/guides/health-connect>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[29] Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD). [En línea]. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=es>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[30] Ley 81 de Protección de Datos Personales (Panamá). [En línea]. Disponible en: <https://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2021/06/Ley-81-Proteccion-de-Datos-Personales.pdf>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[31] NIST IR 8280. [En línea]. Disponible en: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2019/NIST.IR.8280.pdf>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[32] ISO/IEC 24745. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/79520.html>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[33] “Biometric Measurement,” Android Open Source Project. [En línea]. Disponible en: <https://source.android.com/docs/security/features/biometric/measure>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[34] “Mobile Communications Best Practices,” CISA. [En línea]. Disponible en: <https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/mobile-communications-best-practice-guidance>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[35] NIST SP 800-63B. [En línea]. Disponible en: <https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63b.html>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[36] “Seguridad en Android,” Google Support. [En línea]. Disponible en: <https://support.google.com/android/answer/6160491>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[37] “Passkeys,” FIDO Alliance. [En línea]. Disponible en: <https://fidoalliance.org/passkeys/>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[38] “Google Tensor G3 Pixel 8,” Google Blog. [En línea]. Disponible en: <https://blog.google/products/pixel/google-tensor-g3-pixel-8/>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[39] Reglamento (UE) 2024/1689. [En línea]. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.

[40] Artículo en arXiv. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2001.08578>. Consultado el: 3 de mayo de 2026.